Hugo Marquerie 17/01/2025

Medida

Definición 1 (Medida). Sea $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$ una σ-álgebra de un conjunto $X \neq \varnothing$, una aplicación $\mu \colon \Sigma \to [0, \infty]$ es una medida en $\Sigma \iff$

(I) $\mu(\varnothing) = 0$.

(II) Aditividad: $\{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \Sigma$ disjuntos dos a dos $\implies \mu\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n)$.

Referenciado en

- Continuidad absoluta
- Espacio de medida
- Lema de herencia de la continuidad absoluta en la descomposición de Jordan
- Medida de Borel
- Medida inducida
- Probabilidad total
- Teorema de Caratheodory I
- Teorema de Caratheodory II
- Teorema de convergencia monótona
- Teorema de descomposición de Hahn y Jordan